

TEORETICKÁ INFORMATIKA

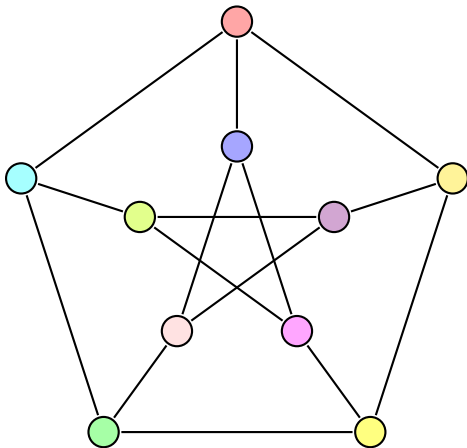
Opakování z teorie grafů

David Weber
weber3@spsejecna.cz



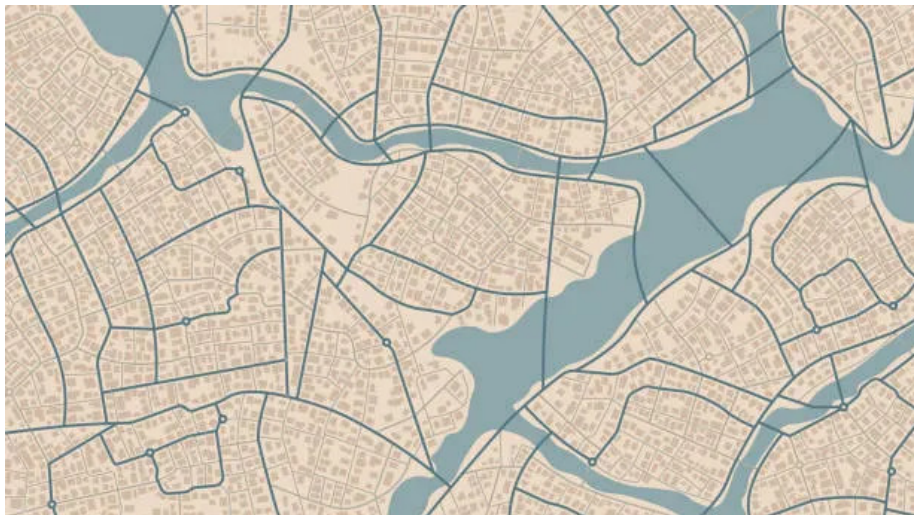
Rok 2025/26

Teorie grafů



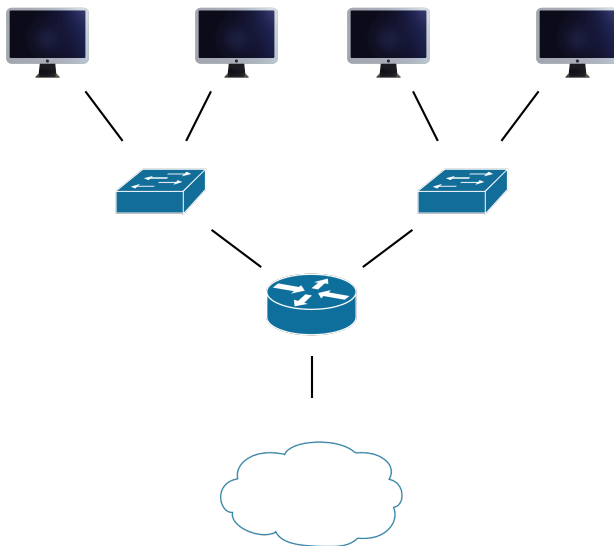
Kde se s grafy setkáváme

Mapa města a cesty



Kde se s grafy setkáváme

Schéma počítačové sítě



Definice (Neorientovaný graf)

Neorientovaný grafem G nazveme uspořádanou dvojici (V, E) , kde

- V je množina **vrcholů** a
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$ je množina **hran**.

Definice (Neorientovaný graf)

Neorientovaný grafem G nazveme uspořádanou dvojici (V, E) , kde

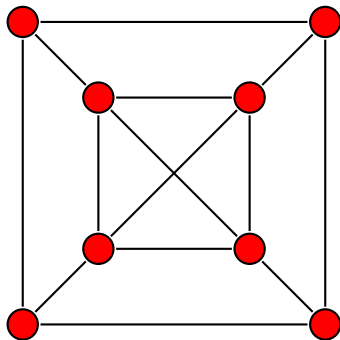
- V je množina **vrcholů** a
- $E \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in V\}$ je množina **hran**.

Pokud chceme, aby hrany byly **orientované**, stačí v definici upravit množinu E takto:

$$E \subseteq \{(u, v) : u, v \in V\}.$$

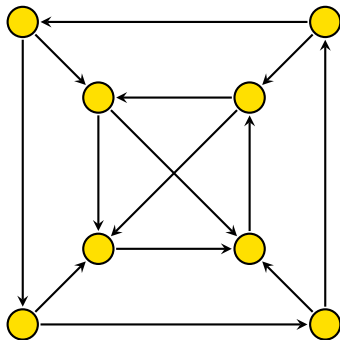
Příklad

Neorientovaný graf



Příklad

Orientovaný graf



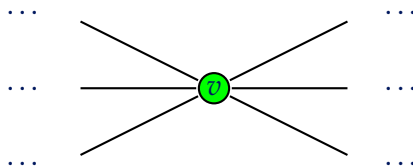
Incidence

Definice (Incidence)

Nechť $G = (V, E)$ je graf, $u \in V$ a $e \in E$. Pak říkáme, že e je incidentní s vrcholem u , když je u jedním z koncových vrcholů hrany e .

Definice (Incidence)

Nechť $G = (V, E)$ je graf, $u \in V$ a $e \in E$. Pak říkáme, že e je incidentní s vrcholem u , když je u jedním z koncových vrcholů hrany e .



Vzdálenosti vrcholů

Vzdálenosti vrcholů

Definice (Dosažitelný vrchol)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. Řekneme, že v je **dosažitelný** z vrcholu u , pokud **existuje cesta** z vrcholu u do vrcholu v .

Vzdálenosti vrcholů

Definice (Dosažitelný vrchol)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. Řekneme, že v je **dosažitelný** z vrcholu u , pokud **existuje cesta** z vrcholu u do vrcholu v .

Definice (Vzdálenost vrcholů)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. **Vzdálenost vrcholů** u a v , značená $d(u, v)$, je **délka nejkratší cesty** z vrcholu u do vrcholu v měřená počtem jejích hran, existuje-li taková cesta. Pokud cesta z u do v neexistuje, definujeme $d(u, v) = \infty$.

Vzdálenosti vrcholů

Definice (Dosažitelný vrchol)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. Řekneme, že v je **dosažitelný** z vrcholu u , pokud **existuje cesta** z vrcholu u do vrcholu v .

Definice (Vzdálenost vrcholů)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. **Vzdálenost vrcholů** u a v , značená $d(u, v)$, je **délka nejkratší cesty** z vrcholu u do vrcholu v měřená počtem jejích hran, existuje-li taková cesta. Pokud cesta z u do v neexistuje, definujeme $d(u, v) = \infty$.

Pro neorientované grafy je vzdálenost symetrická, tzn.

$$d(u, v) = d(v, u).$$

Vzdálenosti vrcholů

Definice (Dosažitelný vrchol)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. Řekneme, že v je **dosažitelný** z vrcholu u , pokud **existuje cesta** z vrcholu u do vrcholu v .

Definice (Vzdálenost vrcholů)

Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. **Vzdálenost vrcholů** u a v , značená $d(u, v)$, je **délka nejkratší cesty** z vrcholu u do vrcholu v měřená počtem jejích hran, existuje-li taková cesta. Pokud cesta z u do v neexistuje, definujeme $d(u, v) = \infty$.

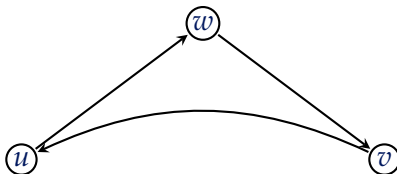
Pro neorientované grafy je vzdálenost symetrická, tzn.

$$d(u, v) = d(v, u).$$

Pro **orientované grafy** to samé ale nemusí platit!

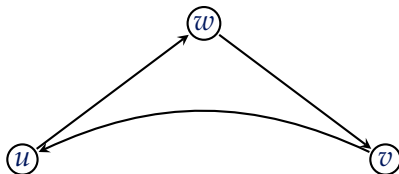
Asymetričnost vzdálenosti vrcholů

Příklad



Asymetričnost vzdálenosti vrcholů

Příklad



$$d(u, v) = 2, \quad d(v, u) = 1.$$

Reprezentace grafů

Maticí **A** typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Maticice

Maticí $\mathbf{A}$ typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Prvek matice $\mathbf{A}$ na pozici (i, j) značíme $\mathbf{A}_{ij}$.

Matice

Maticí **A** typu $n \times m$ rozumíme blokové schéma

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Prvek matice **A** na pozici (i, j) značíme $\mathbf{A}_{ij}$.

Příklad

Matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

jsou po řadě typů 3×3 a 2×4 .

Reprezentace grafu

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Reprezentace grafu

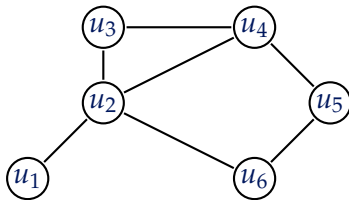
Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

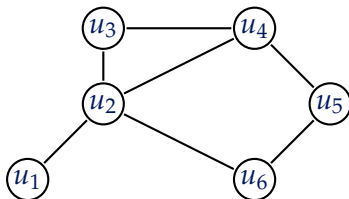
Přímá definice není moc praktická.



Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.

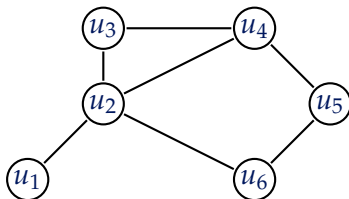


Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



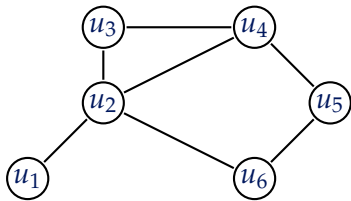
Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



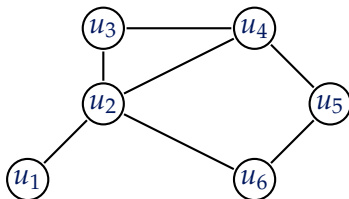
Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,
- maticí incidence a

Reprezentace grafu

Máme libovolný graf $G = (V, E)$. Rádi bych co nejrychleji zjistili pro zadaný vrchol $u \in V$, do jakých vrcholů se z něj můžeme dostat.

Přímá definice není moc praktická.



Grafy můžeme reprezentovat třemi způsoby:

- maticí sousednosti,
- maticí incidence a
- seznamy sousedních vrcholů.

Matice sousednosti

- Mějme **orientovaný** nebo **neorientovaný** graf $G = (V, E)$, přičemž

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

- Mějme **orientovaný** nebo **neorientovaný** graf $G = (V, E)$, přičemž

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{A}$ typu $n \times n$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}$ předpisem

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{vede-li z vrcholu } v_i \text{ hrana do vrcholu } v_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Mějme **orientovaný** nebo **neorientovaný** graf $G = (V, E)$, přičemž

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{A}$ typu $n \times n$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}$ předpisem

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{vede-li z vrcholu } v_i \text{ hrana do vrcholu } v_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice $\mathbf{A}$ je tzv. **maticí sousednosti** grafu G .

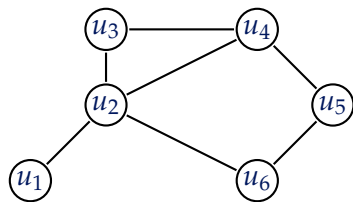
Matice sousednosti

Příklad I

Matice sousednosti

Příklad I

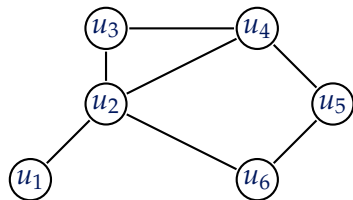
Graf G



Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

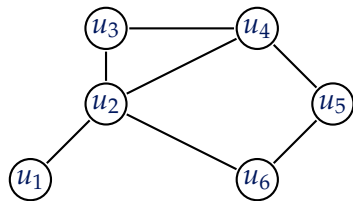


A_G	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1						
v_2						
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

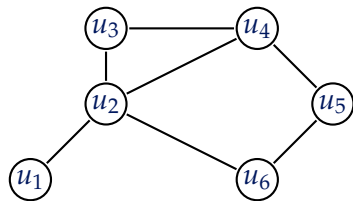


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2						
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

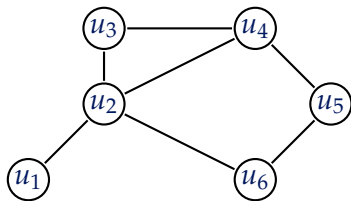


A_G	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3						
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

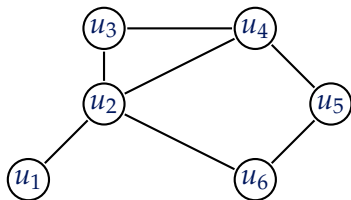


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4						
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

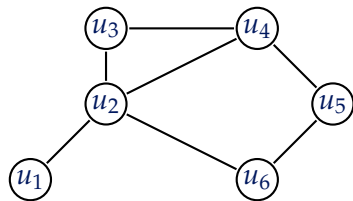


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5						
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

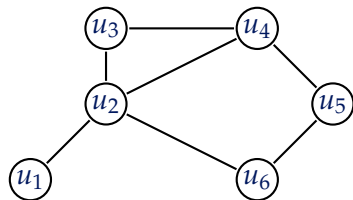


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6						

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G

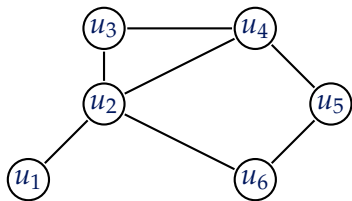


$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6	0	1	0	0	1	0

Matice sousednosti

Příklad I

Graf G



$\mathbf{A}_G$	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	0	1	0	0	0	0
v_2	1	0	1	1	0	1
v_3	0	1	0	1	0	0
v_4	0	1	1	0	1	0
v_5	0	0	0	1	0	1
v_6	0	1	0	0	1	0

Výsledná matice sousednosti grafu G :

$$\mathbf{A}_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

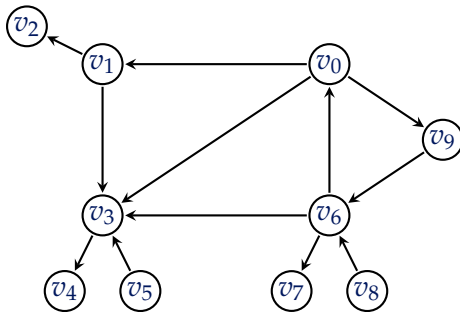
Matice sousednosti

Příklad II

Matice sousednosti

Příklad II

Graf H (prasátko)



Matice sousednosti

Příklad II

A_H	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
v_0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
v_1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v_6	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v_8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v_9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Matice sousednosti

Příklad II

Výsledná matice sousednosti grafu H :

$$\mathbf{A}_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Poznámka k matici sousednosti

Všimněme si, že matice sousednosti A **neorientovaného grafu** je vždy **symetrická**, tzn. pro každé i, j platí

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

Poznámka k matici sousednosti

Všimněme si, že matice sousednosti A **neorientovaného grafu** je vždy **symetrická**, tzn. pro každé i, j platí

$$A_{ij} = A_{ji}.$$

U neorientovaného grafu nám tedy stačí vyplnit horní polovinu matice $\Rightarrow$ zbytek vznikne „zrcadlením“ podle hlavní diagonály.

Matice incidence

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li z vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li do vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li } \mathbf{z} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li } \mathbf{do} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Je-li graf G **neorientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{je-li hrana } e_i \text{ incidentní s vrcholem } v_i, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice incidence

- Mějme graf $G = (V, E)$, kde

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \text{a} \quad E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}.$$

- Definujeme prvky matice $\mathbf{I}$ typu $n \times m$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a $j \in \{1, \dots, m\}$ následovně:
 - Je-li graf G **orientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{vede-li } \mathbf{z} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 1 & \text{vede-li } \mathbf{do} \text{ vrcholu } v_i \text{ hrana } e_j, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

- Je-li graf G **neorientovaný**, pak

$$\mathbf{I}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{je-li hrana } e_i \text{ incidentní s vrcholem } v_i, \\ 0 & \text{jinak.} \end{cases}$$

Matice $\mathbf{I}$ je tzv. **maticí incidence** grafu G .

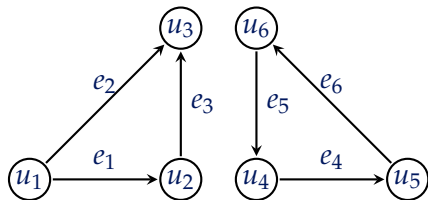
Matice incidence

Příklad I

Matice incidence

Příklad I

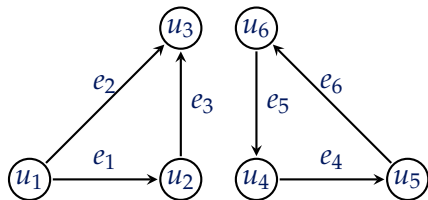
Graf G



Maticе incidence

Příklad I

Graf G

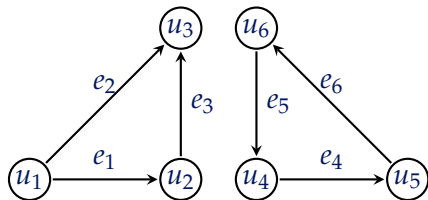


I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1						
u_2						
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

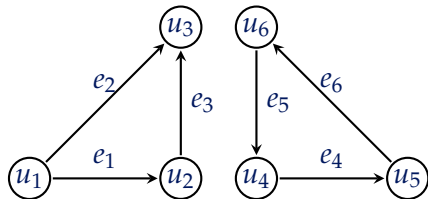


$\mathbf{I_G}$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2						
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

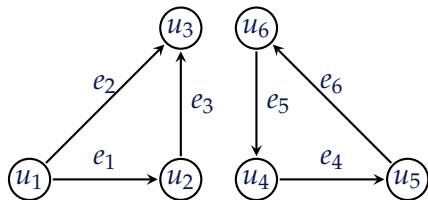


$\mathbf{I}_G$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3						
u_4						
u_5						
u_6						

Matrice incidence

Příklad I

Graf G

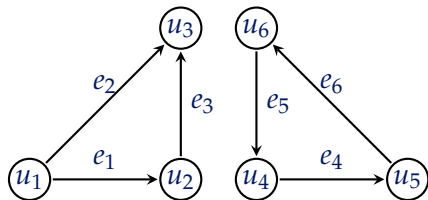


$\mathbf{I_G}$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4						
u_5						
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

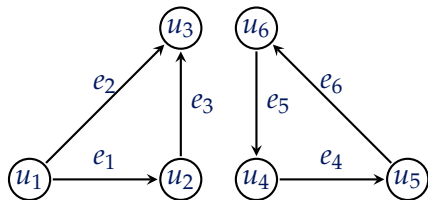


I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5						
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

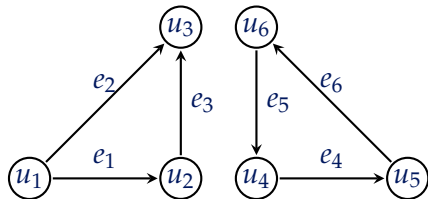


$\mathbf{I}_G$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6						

Matice incidence

Příklad I

Graf G

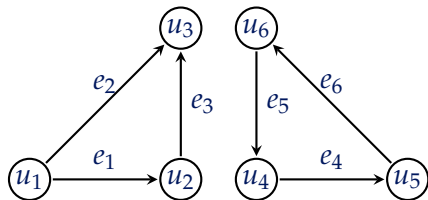


$\mathbf{I}_G$	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6	0	0	0	0	-1	1

Matice incidence

Příklad I

Graf G



I_G	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
u_1	-1	-1	0	0	0	0
u_2	1	0	-1	0	0	0
u_3	0	1	1	0	0	0
u_4	0	0	0	-1	1	0
u_5	0	0	0	1	0	-1
u_6	0	0	0	0	-1	1

Výsledná matice incidence grafu G :

$$I_G = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Seznamy sousedů

Seznamy sousedů

- Patrně nejznámější způsob reprezentace grafu.
- Pro graf $G = (V, E)$ definujeme **seznam sousedů** vrcholu $v \in V$ jako množinu

$$S[v] = \{u \in V : \text{Z vrcholu } v \text{ vede hrana do } u\}.$$

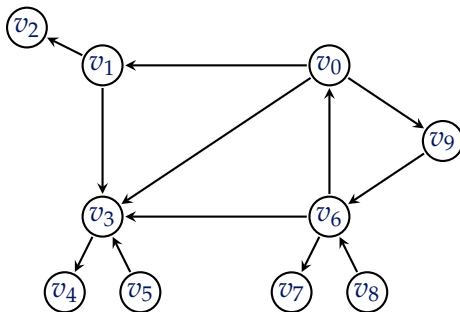
Seznamy sousedů

Příklad II

Seznamy sousedů

Příklad II

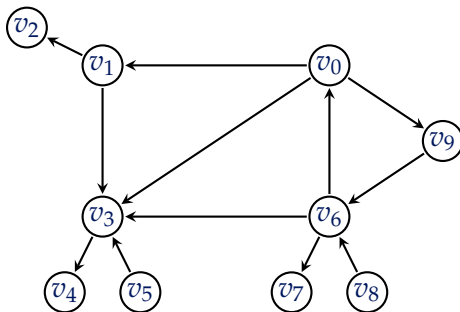
Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů

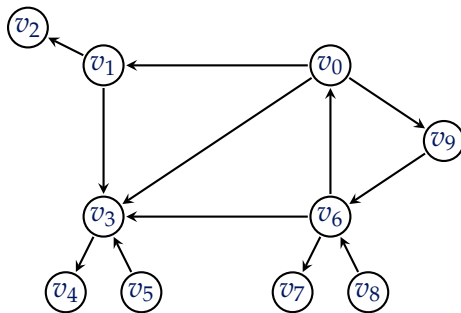


$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



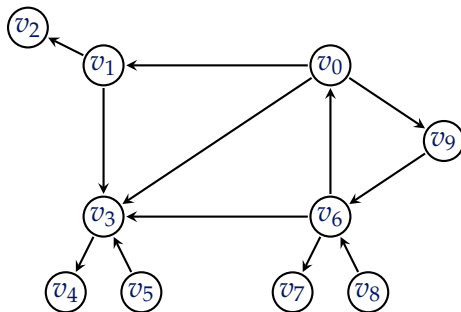
$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

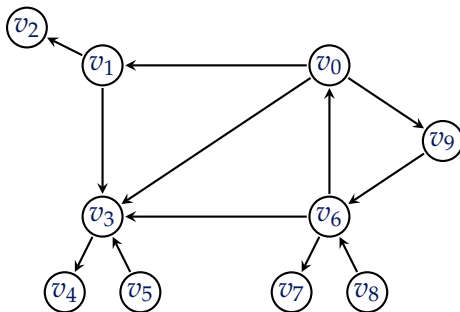
$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

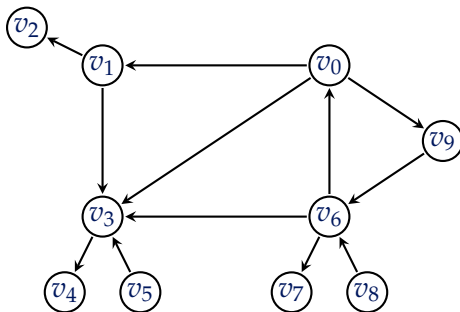
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

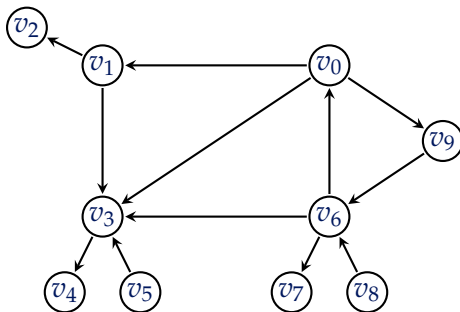
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

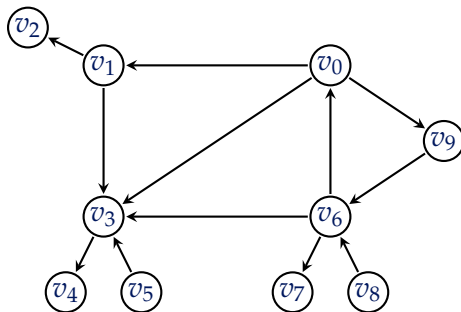
$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

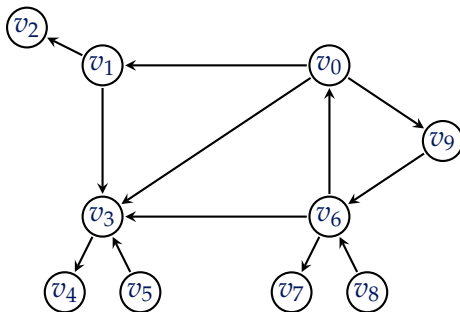
$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

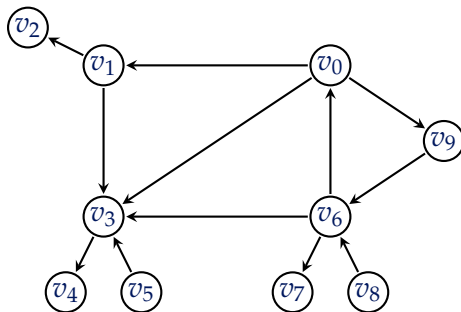
$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_8] = \{v_6\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

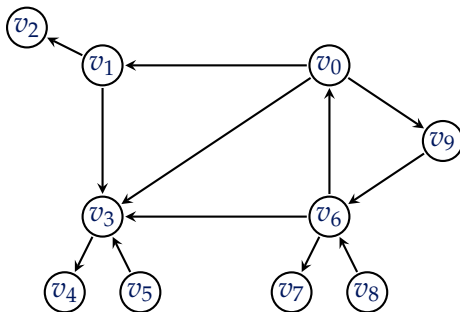
$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Seznamy sousedů

Příklad II

Prasátkový graf a seznamy sousedů jeho vrcholů



$$S[v_0] = \{v_1, v_3\}$$

$$S[v_4] = \emptyset$$

$$S[v_1] = \{v_2, v_3\}$$

$$S[v_5] = \{v_3\}$$

$$S[v_8] = \{v_6\}$$

$$S[v_2] = \emptyset$$

$$S[v_6] = \{v_0, v_3, v_7\}$$

$$S[v_9] = \{v_6\}$$

$$S[v_3] = \{v_4\}$$

$$S[v_7] = \emptyset$$

Princip sudosti

Stupeň vrcholu

Definice (Stupeň vrcholu)

Nechť $G = (V, E)$ je neorientovaný graf a $v \in V$ jeho libovolný vrchol. Pak definujeme **stupeň vrcholu** v

$$\deg v = |\{e \in E : v \in e\}|.$$

Stupeň vrcholu v orintovaném grafu

Definice (Stupeň vrcholu)

Nechť $G = (V, E)$ je orientovaný graf a $v \in V$ jeho libovolný vrchol. Pak definujeme

- vstupní stupeň vrcholu v

$$\deg^+ v = |\{e \in E : \exists u \in V : e = (u, v)\}|$$

- výstupní stupeň vrcholu v

$$\deg^- v = |\{e \in E : \exists u \in V : e = (v, u)\}|.$$

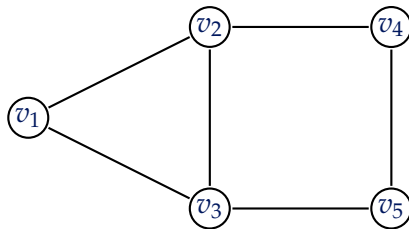
- stupeň vrcholu v jako $\deg v = \deg^+ v + \deg^- v$.

Stupeň vrcholu

Příklad

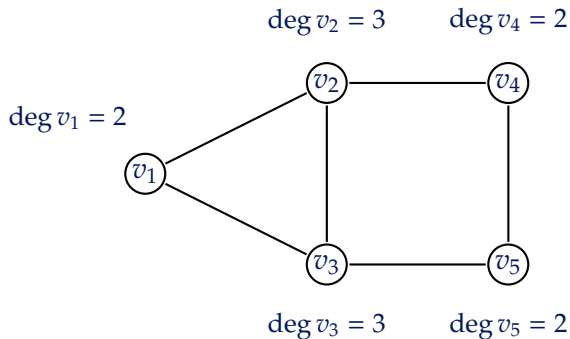
Stupeň vrcholu

Příklad



Stupeň vrcholu

Příklad



Poznámky k definici I

- Definice říká, že stupeň vrcholu v je jednoduše počet hran incidentních s v .

- Definice říká, že stupeň vrcholu v je jednoduše počet hran incidentních s v .
- Vstupní a výstupní stupeň vrcholu v je počet všech hran vycházejících, resp. přicházejících do vrcholu v .

Poznámky k definici II

.

Pozorování

Je-li $\mathbf{A}$ matice sousednosti, resp. $\mathbf{I}$ matice incidence, **neorientovaného** grafu G , pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{k=1}^m I_{ik},$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Pozorování

Je-li $\mathbf{A}$ matice sousednosti, resp. $\mathbf{I}$ matice incidence, **neorientovaného** grafu G , pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = \sum_{k=1}^m I_{ik},$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Tedy pro zvolený vrchol v_i lze stanovit jeho stupeň jako součet jedniček v příslušném řádku matice sousednosti, resp. matice incidence.

Poznámky k definici III

Obdobné jednoduché pozorování lze učinit i pro **orientované** grafy.

Obdobné jednoduché pozorování lze učinit i pro **orientované** grafy.

Pozorování

Je-li G **orientovaný** graf, pak pro libovolný jeho vrchol v_i platí

$$\deg^- v_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} = - \sum_{k=1}^m \min \{I_{ik}, 0\} ,$$

$$\deg^+ v_i = \sum_{j=1}^n A_{ji} = \sum_{k=1}^m \max \{I_{ik}, 0\} ,$$

kde $n = |V|$ a $m = |E|$.

Princip sudosti

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Princip sudosti

V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Tvrzení plyne jednoduše ze skutečnosti, že každou hranu uv započítáme dvakrát.

Princip sudosti

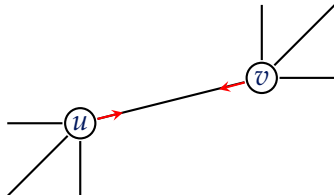
V angličtině nazývaný **Handshaking lemma**.

Tvrzení (Princip sudosti)

V každém grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E|.$$

Tvrzení plyne jednoduše ze skutečnosti, že každou hranu uv započítáme dvakrát.



Asymptotická složitost

Připomenutí

- **Časová vs. prostorová složitost:**

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

Závislé na používaném hardwaru, stavu operačního systému, aktuálních stavech mezipaměti a dalších jiných aspektech.

- **Časová vs. prostorová složitost:**
 - **Časová složitost** udává, **jak se mění** doběš běhu algoritmu v závislosti na změně velikosti vstupních dat.
 - **Prostorová složitost** udává, **jak se mění** paměťové nároky algoritmu.
- Málokdy jsme schopni uvést přesnou dobu běhu v časových jednotkách, či prostorové nároky v bytech.

Závislé na používaném hardwaru, stavu operačního systému, aktuálních stavech mezipaměti a dalších jiných aspektech.

- Proto používáme pouze odhad složitosti pomocí velké O -notace (Landauova notace).

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) =$,

- $O(n^2 + n) =$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,

- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) = O(n)$,
- $O(n^2 + n) =$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,
- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například

- $O(5n) = O(n)$,
- $O(n^2 + n) = O(n^2)$,

- $O(4n^3 + n^2 + 10) =$,
- $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) =$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) = O(n \log n)$.

Výpočet složitosti

- Při výpočtu zohledňujeme pouze „nejrychleji“ rostoucí člen. Konstanty též zanedbáváme.
- Například
 - $O(5n) = O(n)$,
 - $O(n^2 + n) = O(n^2)$,
 - $O(4n^3 + n^2 + 10) = O(n^3)$,
 - $O(2n \log n + n) = O(n \log n)$.
- Srovnávací „škála“ funkcí (posloupností):

$$c \leq \log n \leq n \log n \leq n^k \leq 2^n,$$

kde zápis $f(n) \leq g(n)$ zjednodušeně říká, že $f(n)$ roste „řádově pomaleji“ než $g(n)$.

Prostorová složitost grafů

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.
- **Prostorové nároky:**

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.
- **Prostorové nároky:**
 - **Matice sousednosti** obsahuje n řádků a n sloupců, tzn.

$$O(n \cdot n) = O(n^2).$$

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.
- **Prostorové nároky:**
 - **Matice sousednosti** obsahuje n řádků a n sloupců, tzn.

$$O(n \cdot n) = O(n^2).$$

- **Matice incidence** obsahuje n řádků (vrcholy) a m sloupců (hrany), tzn.

$$O(nm).$$

Prostorová složitost grafů

- Uvažujme libovolný graf $G = (V, E)$ a označme $n = |V|$ a $m = |E|$.
- **Prostorové nároky:**

- **Matice sousednosti** obsahuje n řádků a n sloupců, tzn.

$$O(n \cdot n) = O(n^2).$$

- **Matice incidence** obsahuje n řádků (vrcholy) a m sloupců (hrany), tzn.

$$O(nm).$$

- **Seznamy sousedů** obsahují v případě každého vrcholu v nejvýše $\deg v$ vrcholů. Zároveň potřebujeme uložit i vrcholy samotné, což dohromady dává

$$O\left(n + \sum_{v \in V} \deg v\right) = O(n + 2m) = O(n + m).$$

Nalezení hrany

- Typickou otázkou při práci je, zdali mezi zadanými vrcholy vede hrana (orientovaná či neorientovaná).

Nalezení hrany

- Typickou otázkou při práci je, zdali mezi zadanými vrcholy vede hrana (orientovaná či neorientovaná).
- Při práci s jednotlivými reprezentacemi dává smysl se tedy ptát, jak dlouho takové zjištění potrvá.

Nalezení hrany

- Typickou otázkou při práci je, zdali mezi zadanými vrcholy vede hrana (orientovaná či neorientovaná).
- Při práci s jednotlivými reprezentacemi dává smysl se tedy ptát, jak dlouho takové zjištění potrvá.
- Předpokládejme, že máme graf $G = (V, E)$ reprezentovaný buď **maticí sousednosti**, **maticí incidence** nebo **seznamy sousedů**, a dále vrcholy $u, v \in V$.

Nalezení hrany

- Typickou otázkou při práci je, zdali mezi zadanými vrcholy vede hrana (orientovaná či neorientovaná).
- Při práci s jednotlivými reprezentacemi dává smysl se tedy ptát, jak dlouho takové zjištění potrvá.
- Předpokládejme, že máme graf $G = (V, E)$ reprezentovaný buď **maticí sousednosti**, **maticí incidence** nebo **seznamy sousedů**, a dále vrcholy $u, v \in V$.

Otázka

Nachází se v grafu hrana uv ?

Hledání hrany v matici sousednosti

Hledání hrany v matici sousednosti

- Zde je situace přímočará: Známe-li čísla vrcholů i a j , pak se stačí podívat na pozici (i, j) .

Hledání hrany v matici sousednosti

- Zde je situace přímočará: Známe-li čísla vrcholů i a j , pak se stačí podívat na pozici (i, j) .

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \ddots \\ \cdots & \mathbf{A}_{ij} & \cdots \\ \ddots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Hledání hrany v matici sousednosti

- Zde je situace přímočará: Známe-li čísla vrcholů i a j , pak se stačí podívat na pozici (i, j) .

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \ddots \\ \cdots & \mathbf{A}_{ij} & \cdots \\ \ddots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

- Časová složitost bude konstantní $O(1)$.

Hledání hrany v matici sousednosti

Ukázka v jazyce Python

```
def has_edge_incidence(i: int, j: int) -> bool:  
    return bool(A[i,j])
```

Hledání hrany v matici incidence

Hledání hrany v matici incidence

- Máme zadaná čísla vrcholů i, j . Potřebujeme zjistit, jestli některá z hran

$$e_1, e_2, \dots, e_m$$

obsahuje za koncové vrcholy právě v_i a v_j .

Hledání hrany v matici incidence

- Máme zadaná čísla vrcholů i, j . Potřebujeme zjistit, jestli některá z hran

$$e_1, e_2, \dots, e_m$$

obsahuje za koncové vrcholy právě v_i a v_j .

- Každá hrana má právě dva koncepvé vrcholy $\implies$ v každém sloupci jsou **právě dvě nenulové hodnoty**.

Hledání hrany v matici incidence

- Máme zadaná čísla vrcholů i, j . Potřebujeme zjistit, jestli některá z hran

$$e_1, e_2, \dots, e_m$$

obsahuje za koncové vrcholy právě v_i a v_j .

- Každá hrana má právě dva koncepové vrcholy $\implies$ v každém sloupci jsou **právě dvě nenulové hodnoty**.

I	e_1	e_2	e_3	e_4	$\dots$	e_m
v_1	1	0	1	0	$\dots$	0
v_2	1	0	0	1	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
v_i	0	0	0	1	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
v_j	0	1	0	0	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$

Hledání hrany v matici incidence

Hledání hrany v matici incidence

- V každém sloupci k matice incidence $\mathbf{I}$ zjišťujeme, zda platí

$$\mathbf{I}_{ik} = \mathbf{I}_{jk} = 1$$

v případě **neorientovaného grafu**

Hledání hrany v matici incidence

- V každém sloupci k matice incidence $\mathbf{I}$ zjišťujeme, zda platí

$$\mathbf{I}_{ik} = \mathbf{I}_{jk} = 1$$

v případě **neorientovaného grafu**, resp.

$$\overbrace{(\mathbf{I}_{ik} = -1 \wedge \mathbf{I}_{jk} = 1)}^{\text{hrana } (v_i, v_j)} \quad \text{nebo} \quad \underbrace{(\mathbf{I}_{ik} = 1 \wedge \mathbf{I}_{jk} = -1)}_{\text{hrana } (v_j, v_i)}$$

v případě **orientovaného grafu**.

Hledání hrany v matici incidence

- V každém sloupci k matice incidence $\mathbf{I}$ zjišťujeme, zda platí

$$\mathbf{I}_{ik} = \mathbf{I}_{jk} = 1$$

v případě **neorientovaného grafu**, resp.

$$\overbrace{(\mathbf{I}_{ik} = -1 \wedge \mathbf{I}_{jk} = 1)}^{\text{hrana } (v_i, v_j)} \quad \text{nebo} \quad \underbrace{(\mathbf{I}_{ik} = 1 \wedge \mathbf{I}_{jk} = -1)}_{\text{hrana } (v_j, v_i)}$$

v případě **orientovaného grafu**.

- Celkově projdeme m sloupců, přičemž v každém z nich provedeme konstantní počet porovnání. $\Rightarrow$ Celkový počet kroků bude řádově $O(m)$.

Hledání hrany v matici incidence

Ukázka kódu v Pythonu:

```
def has_edge_incidence(i: int, j: int) -> bool:
    """
    Vratí True, pokud v neorientovaném grafu existuje hrana
    mezi vrcholy v_i a v_j.

    I... matice incidence (n x m), seznam seznamu
    i, j ... indexy vrcholu
    """
    m = len(I[0]) # pocet hran = pocet sloupcu

    for k in range(m):
        if I[i][k] == 1 and I[j][k] == 1:
            return True

    return False
```

Hledání hrany v seznamu sousedů

Hledání hrany v seznamu sousedů

- Máme indexy vrcholů i, j .

Hledání hrany v seznamu sousedů

- Máme indexy vrcholů i, j .
- Projdeme seznam sousedů $S[v_i]$, přičemž hledáme druhý vrchol
⇒ **sekvenční vyhledávání**.

Hledání hrany v seznamu sousedů

- Máme indexy vrcholů i, j .
- Projdeme seznam sousedů $S[v_i]$, přičemž hledáme druhý vrchol
⇒ **sekvenční vyhledávání**.
- Počet kroků bude tedy **lineární v počtu sousedů** $\deg v_i$, resp. $\deg^- v_i$ pro orientované grafy.

Hledání hrany v seznamu sousedů

- Máme indexy vrcholů i, j .
- Projdeme seznam sousedů $S[v_i]$, přičemž hledáme druhý vrchol
 $\implies$ **sekvenční vyhledávání**.
- Počet kroků bude tedy **lineární v počtu sousedů** $\deg v_i$, resp. $\deg^- v_i$ pro orientované grafy.
- Nicméně vrchol v_i může mít až $n - 1$ sousedů (nepovolujeme „smyčky“ nad vrcholy), tzn. v nejhorším případě bude složitost **lineární v počtu vrcholů** $\implies O(n)$.

Hledání hrany v seznamu sousedů

Ukázka implementace v Pythonu:

```
def has_edge_incidence(i: int, j: int) -> bool:
    """
    Vratí True, pokud v grafu existuje hrana mezi vrcholy v_i
    a v_j.

    adj ... seznamy sousedu všech vrcholu
    V ... seznam vrcholu grafu G
    i, j ... indexy vrcholu
    """
    for neighbor in adj[V[i]]:
        if neighbor == V[j]:
            return True
    return False
```


	Prostorová složitost	Nalezení hrany
Matice sousednosti	$O(n^2)$	$O(1)$
Matice incidence	$O(nm)$	$O(m)$
Seznamy sousedů	$O(n + m)$	$O(n)$

	Prostorová složitost	Nalezení hrany
Matice sousednosti	$O(n^2)$	$O(1)$
Matice incidence	$O(nm)$	$O(m)$
Seznamy sousedů	$O(n + m)$	$O(n)$

- **Matice sousednosti** se hodí pro husté grafy obsahující řádově více hran než vrcholů.

	Prostorová složitost	Nalezení hrany
Matice sousednosti	$O(n^2)$	$O(1)$
Matice incidence	$O(nm)$	$O(m)$
Seznamy sousedů	$O(n + m)$	$O(n)$

- **Matice sousednosti** se hodí pro husté grafy obsahující řádově více hran než vrcholů.
- **Matice incidence** má svůj užitek spíše v teoretických výpočtech, nicméně algoritmech se skoro vůbec nepoužívá (příliš velká a základní grafové operace jsou s ní pomalé).

	Prostorová složitost	Nalezení hrany
Matice sousednosti	$O(n^2)$	$O(1)$
Matice incidence	$O(nm)$	$O(m)$
Seznamy sousedů	$O(n + m)$	$O(n)$

- **Matice sousednosti** se hodí pro husté grafy obsahující řádově více hran než vrcholů.
- **Matice incidence** má svůj užitek spíše v teoretických výpočtech, nicméně algoritmech se skoro vůbec nepoužívá (příliš velká a základní grafové operace jsou s ní pomalé).
- **Seznamy sousedů** se hodí pro řídké grafy, tzn. obsahující méně než kvadraticky mnoho hran.

	Prostorová složitost	Nalezení hrany
Matice sousednosti	$O(n^2)$	$O(1)$
Matice incidence	$O(nm)$	$O(m)$
Seznamy sousedů	$O(n + m)$	$O(n)$

- **Matice sousednosti** se hodí pro husté grafy obsahující řádově více hran než vrcholů.
- **Matice incidence** má svůj užitek spíše v teoretických výpočtech, nicméně algoritmech se skoro vůbec nepoužívá (příliš velká a základní grafové operace jsou s ní pomalé).
- **Seznamy sousedů** se hodí pro řídké grafy, tzn. obsahující méně než kvadraticky mnoho hran.

S takovými grafy se setkáváme překvapivě často.
Např. pro **stromy** platí, že $|E| = |V| - 1$.

Stromy

Souvislý graf a strom

Definice (Souvislý graf)

Neorientovaný graf G nazveme **souvislým**, pokud mezi každou jeho dvojicí vrcholů $u, v \in V$ existuje cesta.

Souvislý graf a strom

Definice (Souvislý graf)

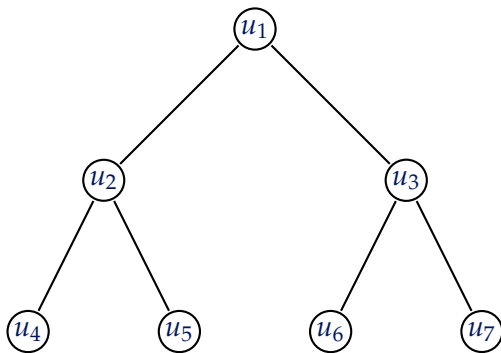
Neorientovaný graf G nazveme **souvislým**, pokud mezi každou jeho dvojicí vrcholů $u, v \in V$ existuje cesta.

Definice (Strom)

Graf $T = (V, E)$ nazveme **stromem**, pokud je **souvislý** a **neobsahuje kružnici**.

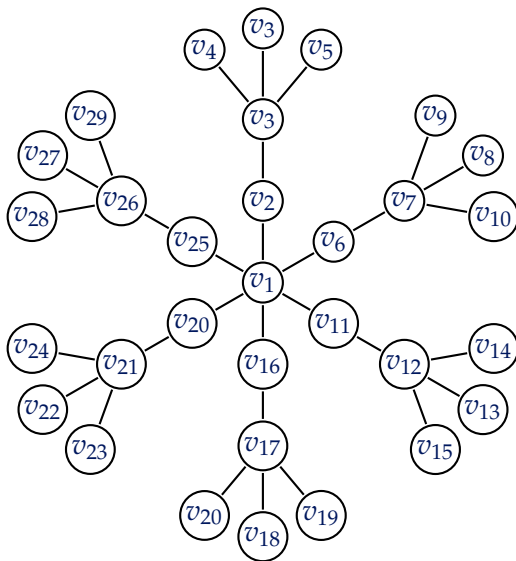
Stromy

Příklad I



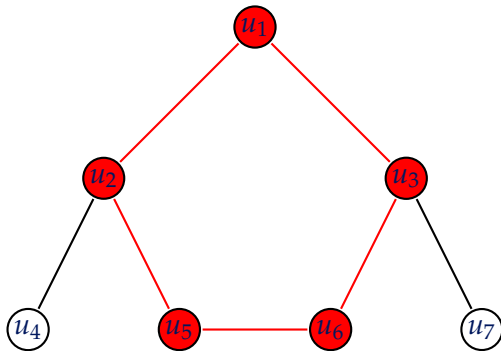
Stromy

Příklad II



Stromy

Příklad grafu, který není stromem I



Věta (Charakterizace stromů)

Necht' $G = (V, E)$ je graf. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

- 1 G je strom.
- 2 Pro každou dvojici vrcholů $u, v \in V$ existuje **právě jedna** cesta z u do v .
- 3 Graf G je souvislý a odebráním kterékoliv hrany z grafu G vznikne nespojitý graf.
- 4 Graf G neobsahuje kružnici a přidáním jakékoliv hrany mezi libovolnou dvojicí vrcholů vznikne v grafu G kružnice.
- 5 Graf G je souvislý a platí $|E| = |V| - 1$.

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.